QUICK GUIDE: SOLAR Meshcore LoRa REPEATER

Leggendo questa guida, sarà possibile acquisire le conoscenze necessarie per effettuare la verifica della configurazione iniziale di base, la prima messa in funzione e l'utilizzo del Solar Meshcore LoRa Repeater.

Attenzione! È necessario collegare prima l'antenna in dotazione a dispositivo spento.

Avvertenza: il prodotto contiene elementi infiammabili; non manometterlo, rischio di esplosione!

Argomenti trattati nella guida:

1. Elenco delle caratteristiche
2. Principio generale di funzionamento
3. Montaggio iniziale e messa in servizio
4. Navigazione nella configurazione iniziale
5. Avvio e utilizzo

Caratteristiche	
Heltec T114 v2.0 Meshcore LoRa board	■
Connectivity: LoRa, USBc	■
3,7v 4000 mA LiPo Battery with BMS	■
Battery thermal insulation	■
SX1262 LoRa Transceiver	■
Max LoRa transmit power +22 dBm	■
Hi Gain External antenna	■
Tiltable 6W Solar panel	■
IP67 case with pole bracket	■
GPS/GNSS module	optional
Board display	optional

Principio generale di funzionamento

Questo dispositivo consente di estendere la copertura radio di qualsiasi terminale Meshcore LoRa entro il suo raggio d'azione: agisce come ripetitore attivo, inoltrando in modo bidirezionale i pacchetti provenienti da dispositivi client e/o da altri ripetitori collegati.

La batteria interna viene ricaricata automaticamente dal pannello solare, garantendo la continuità del servizio anche di notte o nelle giornate con scarso irraggiamento solare.
Va installato in posizione elevata (terrazzi, tetti, ecc.) e libera da ostacoli; crea una zona di copertura radio a "ombrello" con un raggio indicativo fino a qualche chilometro (dal ripetitore all'utente) o molto maggiore se collegato alla rete Mesh.

Non è richiesto alcun collegamento elettrico; una volta installato in modo permanente, il ripetitore solare è autonomo.
Dispone inoltre di una porta USB-C per la ricarica manuale della batteria.

Due o più terminali dotati di tecnologia LoRa possono comunicare tra loro senza l'ausilio di altre tecnologie (WiFi, reti cellulari, ecc.), purché si trovino entro il raggio d'azione del ripetitore (alcuni chilometri) o sfruttando il principio della rete "Mesh".

È evidente che, grazie a questo meccanismo "store & forward" (memorizzazione e inoltro), la rete Mesh consente un'estensione teorica della portata fino a diverse decine di chilometri.

I servizi disponibili in quest'area sono:

• messaggistica breve crittografata: possibilità di scambiare messaggi brevi tra i partecipanti a un gruppo specifico o direttamente tra due terminali; i messaggi vengono decifrati solo dai terminali che possiedono la chiave di crittografia appropriata.

• localizzazione di gruppo in tempo reale: la posizione dei membri del gruppo può essere scambiata automaticamente e visualizzata su una mappa.

Montaggio iniziale e messa in servizio

Attenzione! È necessario collegare prima l'antenna in dotazione a dispositivo spento, quindi accendere il ripetitore premendo una volta il pulsante RST presente sulla scheda all'interno del box.

- Se necessario, caricare la batteria interna almeno al 30% utilizzando la porta di servizio USB-C situata nella parte inferiore del box.

Tip SPEGNIMENTO: dalla versione FW 1.18 per spegnere il ripetitore e' necessario connettersi alla console (via USB o LoRa Admin) ed inviare il comando "shutdown". In alternativa per spegnerlo, è necessario scollegare la batteria.

- Chiudere il coperchio facendo scattare in posizione i ganci di chiusura.
- Fissare la staffa del pannello solare ruotando la ghiera sul supporto.

- Verificare la configurazione del ripetitore (vedere il paragrafo successivo) ed eseguire i test di connessione iniziali con i terminali client (dispositivi associati).

- Installare il ripetitore in una posizione rialzata, aperta e priva di ostacoli.
- Orientare il pannello solare verso SUD con un'inclinazione di 45 gradi.





Navigazione nella configurazione iniziale

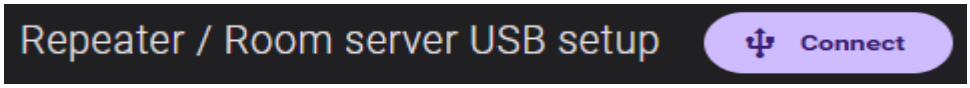
Il ripetitore Solar LoRa Meshcore è dotato di una configurazione standard basata sul piano di frequenze utilizzato (elencato di seguito).

Tip: a seconda del paese o della regione di utilizzo, la configurazione della rete LoRa Meshcore potrebbe presentare specifiche particolari, necessarie per effettuarne l'accesso.

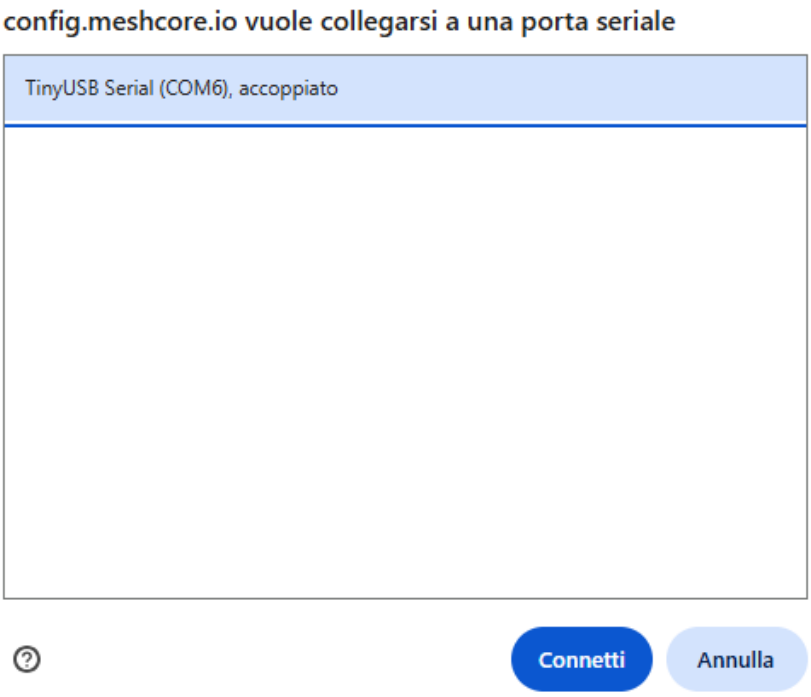
1) Per configurare il dispositivo, è necessario collegare un PC in rete alla porta USB-c (quella collegata direttamente alla scheda Heltec, non quella esterna al contenitore; maneggiare con cura!).

2) Accedere al menu di configurazione, disponibile all'indirizzo:

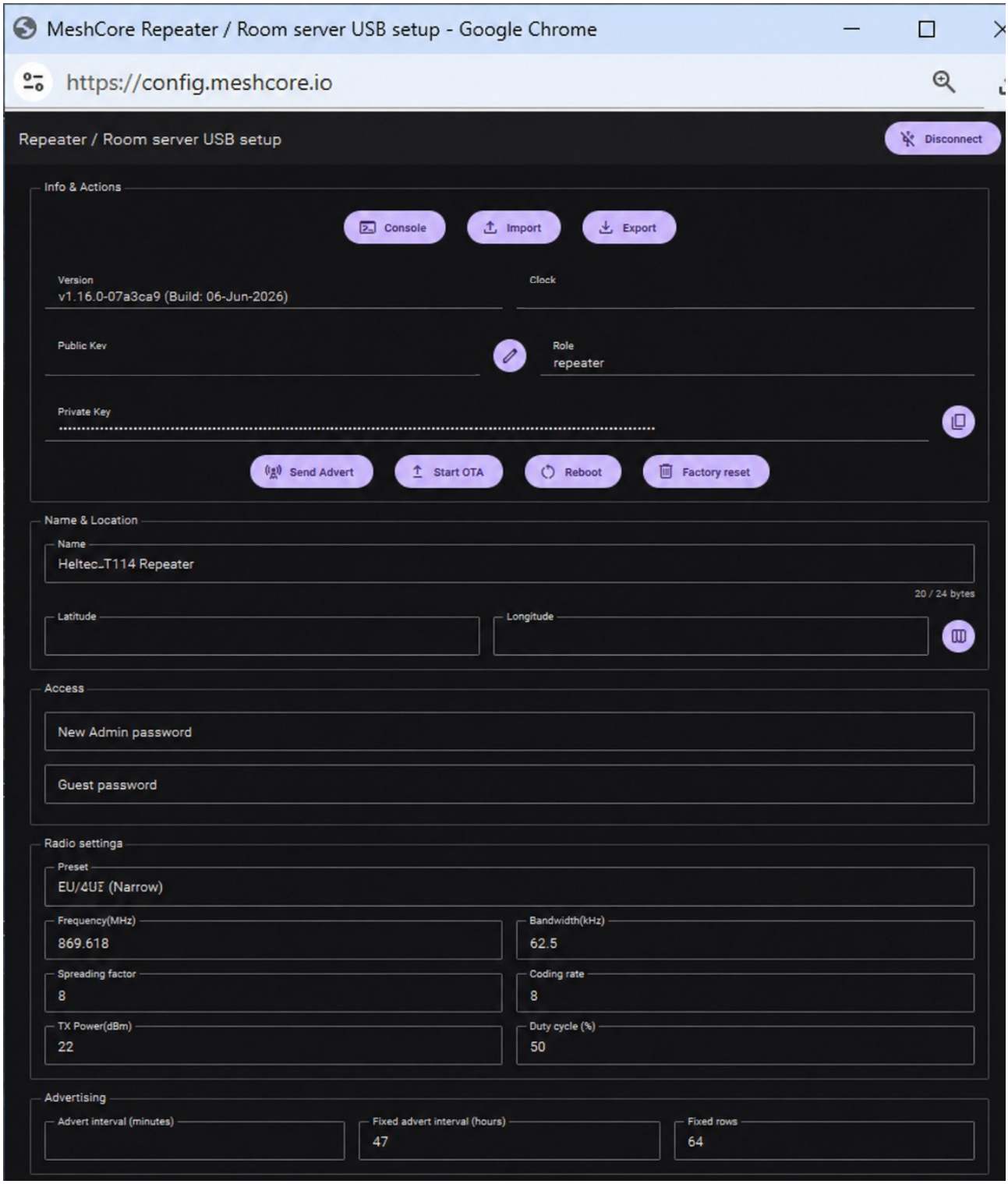
https://config.meshcore.io/



3) Premi "Connetti" e seleziona l'interfaccia USB visualizzata, quindi procedi:

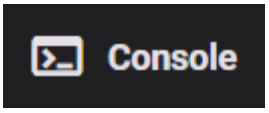


4) analizza e verifica la configurazione (modificabile) in esecuzione:



Avvio e utilizzo

Mentre il Repeater è acceso e ancora collegato al PC tramite USB-c, è possibile richiamare la Console di sistema per verificarne il funzionamento di base, come segue:

1) **https://meshcore.io/flasher**
2) **Premi “Console”** 

   Si otterrà la seguente schermata:



3) È disponibile una serie di comandi di basso livello; utilizzarli con cautela:

   - **Ver** per la verifica del FW installato
   - **Clock** orario corrente

   - **Advert** per trasmettere un Advert alla mesh: verifica bene se qualche unità Companion la scoprirà.

   - **Reboot** per riavviare il ripetitore
   - **Shutdown** per spegnere il ripetitore (FW rel v1.18 +)